Kwantowe wyżarzanie kombinatorycznych problemów optymalizacyjnych – część I

Tomasz Śmierzchalski, Bartłomiej Gardas

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

AKADEMIA SZTUKI KWANTOWEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

IITiS

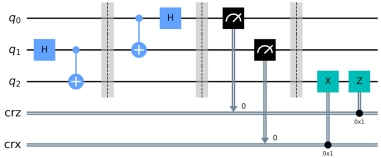
Plan wykładu

- Klasyczny model Isinga
- Interpretacja fizyczna modelu Isinga
- Model QUBO
- Kodowanie dyskretnych problemów optymalizacyjnych za pomocą QUBO/Isinga
- Algorytm wyczerpującego przeszukiwania (*Brute-Force*) dla modelu QUBO/Isinga
- Analiza złożoności problemu poszukiwania stanu podstawowego

Wprowadzenie

Dwa rodzaje komputerow kwantowych

Cyfrowe (*Digital*) komputery kwantowe



- Oparte na bramkowym modelu obliczen kwantowych
-

Analogowe komputery kwantowe

- Problem obliczeniowy jest zapisywany jako pewnien system fizyczny.
- Obliczen dokonuje się poprzez manipulowanie systemem fizycznym
- Przykłady: poprzeczne pole Isinga, Atomy Rydberga

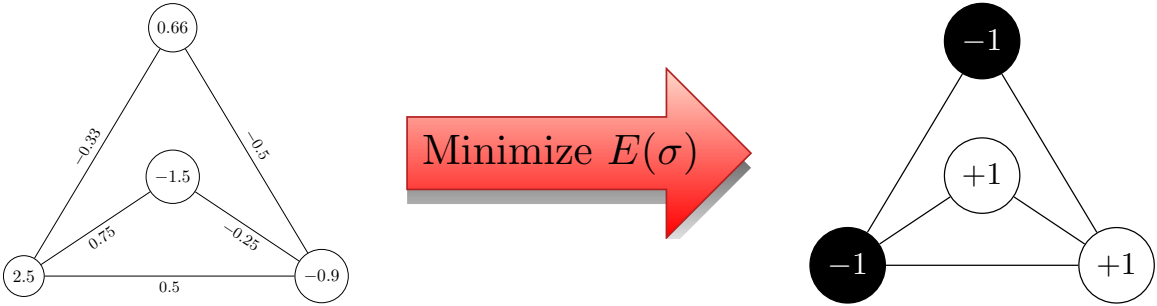
content...

Klasyczny model Isinga

Fizyczny system za pomocą ktorego zapisujemy problemy obliczeniowe
Opisuje system "spinów", tj. obiektow, ktore moga przyjać jeden z dwóch stanow: $\uparrow$ (numeryczna wartosc 1) lub $\downarrow$ (numeryczna wartosc -1). Matematycznie i-ty spin oznaczamy jako σ_i^z.

Klasyczny model Isinga

$$E(\boldsymbol{\sigma}) = \sum_{<i,j>\in\mathcal{E}} J_{i,j}\sigma_i^z\sigma_j^z + \sum_i^N h_i\sigma_i^z$$

Interesuje nas **stan podstawowy**, czyli stan o najnizszej energii (minimalizujemy $E(\boldsymbol{\sigma})$)

Przykład